

Yaşanabilirlik Odaklı Güvenlik Skoru ve Suç Analiz Sistemi

Chicago Suç Verileri Üzerinde Yapay Zeka Destekli Karar Destek Platformu

Proje Ekibi: Duygu TAKTAK · Helin YILMAZ · Berfin KILINÇ · Azra AKTAŞ · Beliz BİNYAL

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Turgut DOĞAN

Trakya Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği Bölümü · Yapay Sinir Ağları Dersi Projesi

Problem ve Projenin Amacı

Mevcut Durum

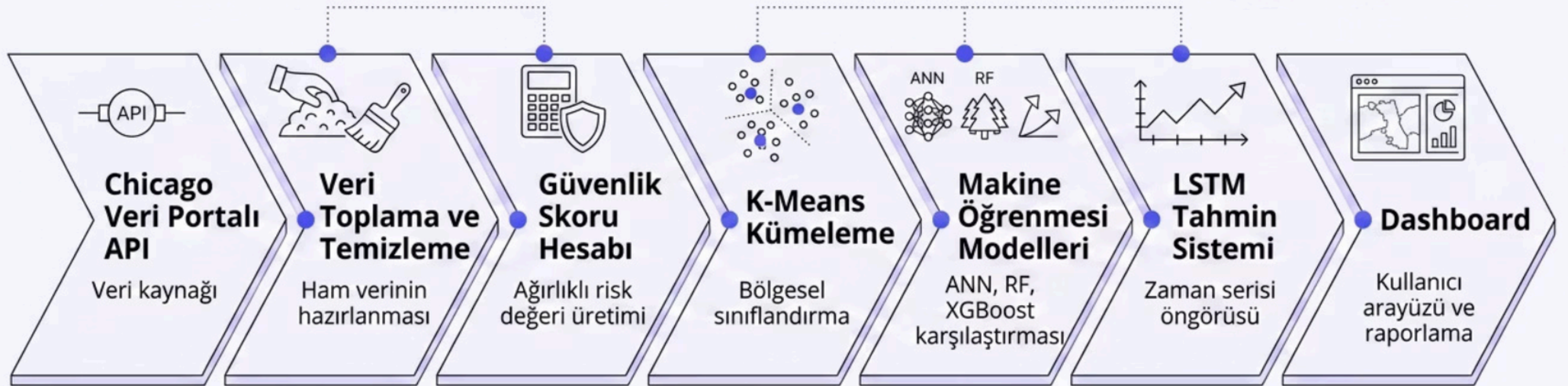
Yalnızca suç **sayılarını** gösteren sistemler, suçların toplumsal etkisini göz ardı eder. Cinayet ile hırsızlık aynı risk seviyesinde değerlendirilemez.

Hedefler

- Suç verilerini **anlamlı** hale getirmek
- Bölgelere **Güvenlik Skoru** üretmek
- Risk seviyelerini **belirlemek**
- Gelecekteki eğilimleri **tahmin etmek**

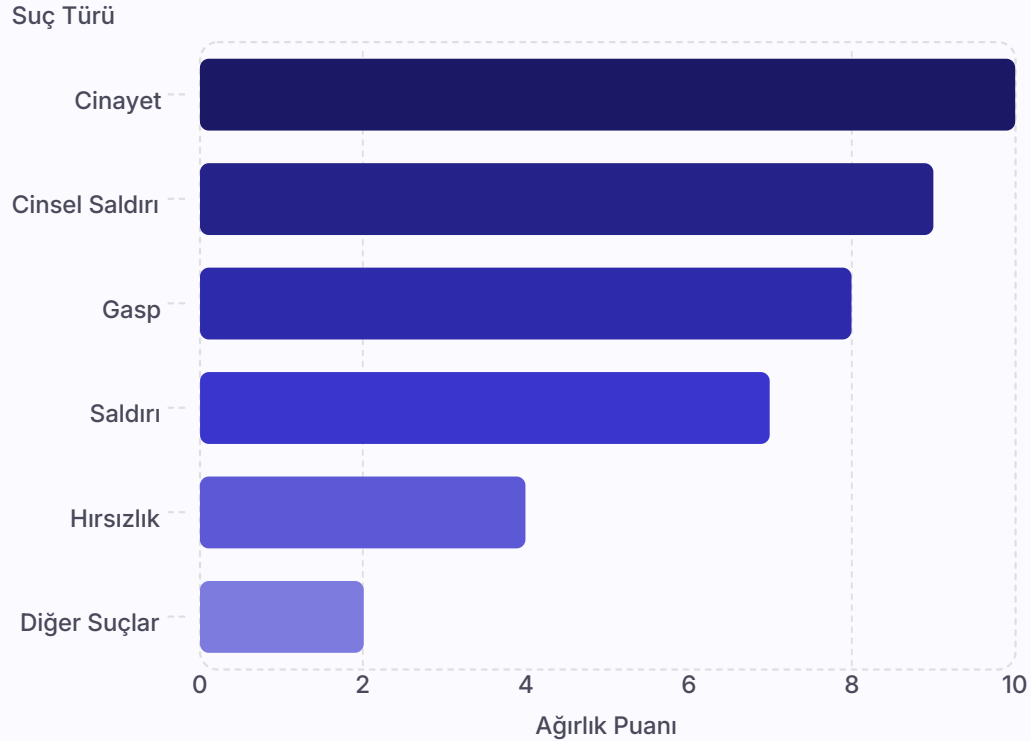
 **Ana Mesaj:** "Suç verilerini bilgiye dönüştüren akıllı bir karar destek sistemi geliştirmek."

Sistem Mimarisi



Ham suç verileri API üzerinden alınarak temizlenmiş, ağırlıklı güvenlik skoru hesaplanmış ve yapay zeka modelleriyle analiz edilerek kullanıcı dostu bir dashboard'da sunulmuştur.

Güvenlik Skoru Algoritması



Nasıl Çalışır?

Her suç türüne toplumsal etki düzeyine göre **ağırlık puanı** atanır. Bölgenin toplam ağırlıklı suç değeri hesaplanır ve **Min-Max Normalizasyon** ile 0-100 arasında Güvenlik Skoru üretilir.



Temel İlke: Bölgeler yalnızca suç *sayısına* değil, suçların *etkisine* göre değerlendirilir.

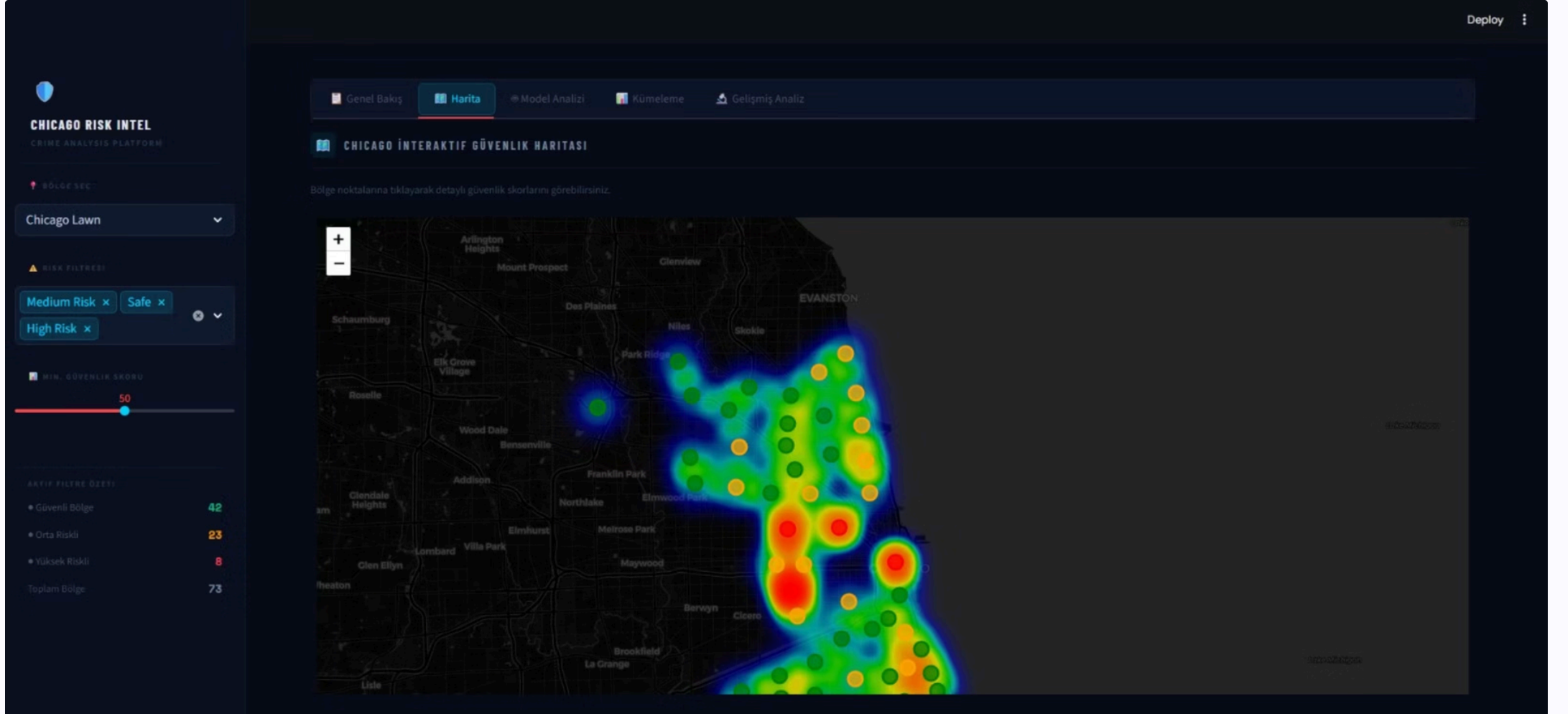
Dashboard ve Güvenlik Analizi

Sistem kullanıcıya tek ekranda; **Güvenlik Skoru**, **Risk Seviyesi**, **Aylık Suç Ortalaması** ve **Anomali Durumu** bilgilerini sunmaktadır.



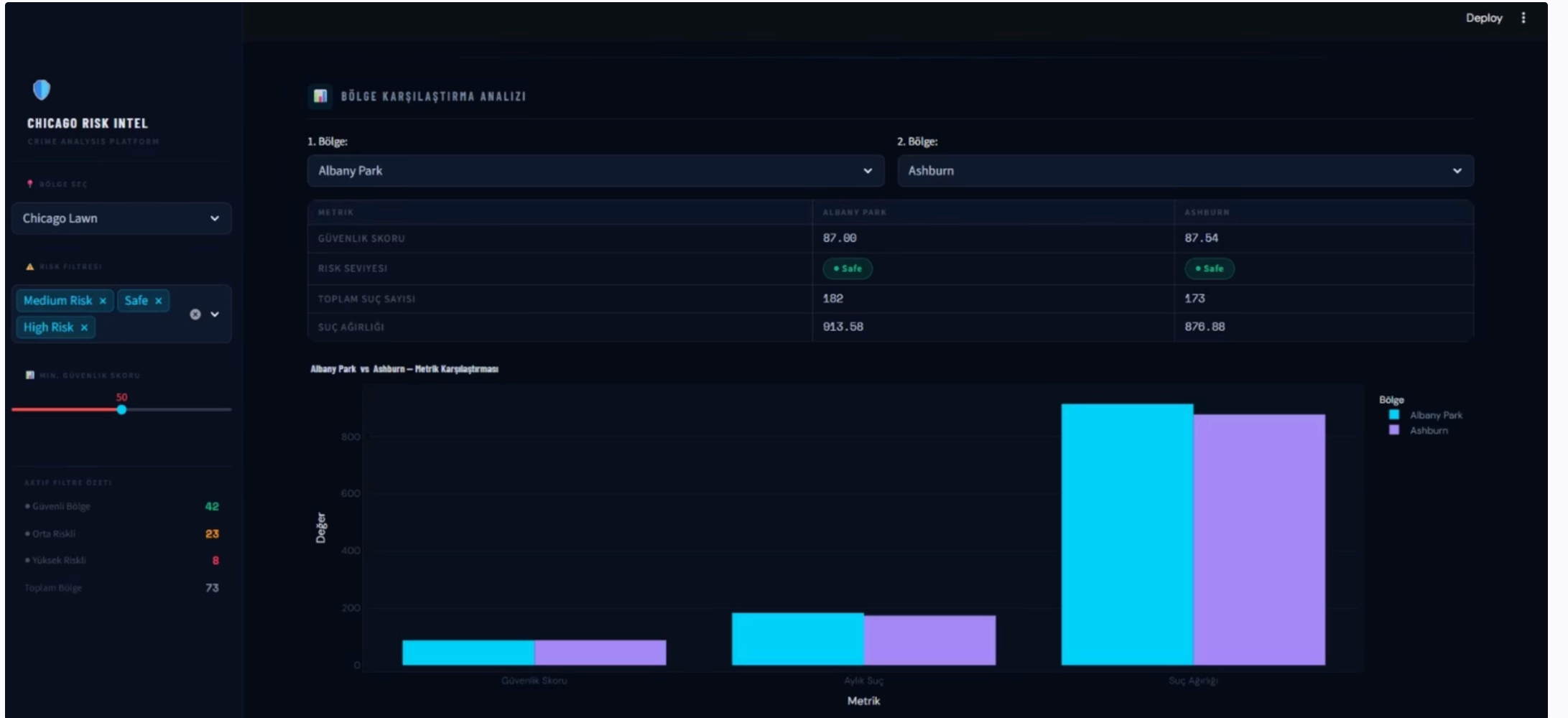
Isı Haritası ve Bölge Analizi

Suç yoğunlukları şehir haritası üzerinde görselleştirilerek riskli ve güvenli bölgeler kolayca tespit edilebilmektedir.



Bölge Karşılaştırma ve Risk Sıralaması

Sistem bölgeleri; **Güvenlik Skoru**, **Risk Seviyesi**, **Suç Sayısı** ve **Suç Ağırlığı** metrikleriyle karşılaştırmakta; en güvenli ve en riskli bölgeleri sıralamaktadır.



K-Means Kümeleme ve Anomali Tespiti

Güvenli Bölgeler

Düşük suç ağırlığı , yüksek güvenlik skoru

Orta Riskli Bölgeler

Orta düzey suç yoğunluğu , izleme gerektiren alanlar

Yüksek Riskli Bölgeler

Yüksek suç ağırlığı , acil müdahale önceliği

0.6164
Silhouette Score

Kümeleme kalitesi ölçütü — güçlü ayrışma

Isolation Forest algoritması ile olağandışı suç artışları ve anomali durumları otomatik olarak tespit edilmiştir.



Yapay Sinir Ağları ve LSTM Sonuçları

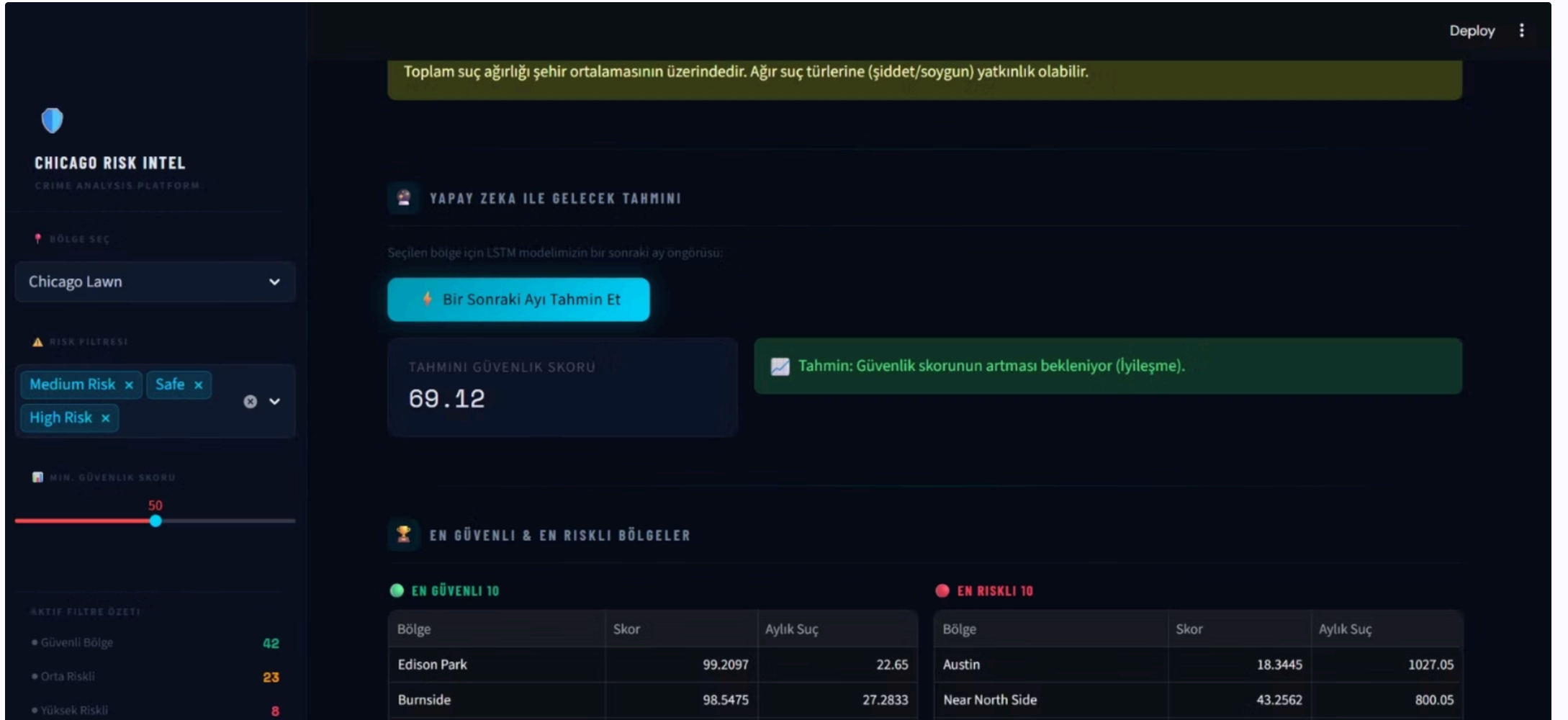
Zaman serisi tahmini için **LSTM** modeli kullanılmış; performans karşılaştırması ve özellik önem analizi gerçekleştirilmiştir.

Karşılaştırılan Modeller

- ANN / MLP
- Random Forest
- XGBoost
- Gradient Boosting
- Decision Tree
- LSTM
- SVR

En Etkili Değişkenler

- Total Crime Count
- Total Crime Weight



Sonuç ve Katkıları

→ Güvenlik Skorları Üretildi

Her bölge için 0-100 arası anlamlı risk değeri

→ Bölgeler Kümelenirildi

K-Means ile Güvenli / Orta / Yüksek Riskli sınıflandırma

→ Anomaliler Tespit Edildi

Isolation Forest ile olağandışı suç artışları belirlendi

→ Gelecek Tahmin Edildi

LSTM ile zaman serisi öngörüsü başarıyla gerçekleştirildi

"Bu çalışma, suç verilerini yalnızca görüntüleyen değil; **analiz eden, sınıflandıran ve geleceği tahmin eden** bütünlük bir yapay zeka sistemi ortaya koymuştur."

Teşekkürler